

Hakim Tsouria

Guillaume Vial

ITII P22M

Projet d'Algorithmique et Programmation

Langage C – Techniques de programmation en C



23/04/25

Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Spécifications fonctionnelles et techniques.....	3
• Expression des besoins.....	3
• Liste des exigences.....	3
• Partage des tâches.....	4
3. Conception logicielle.....	5
• Description des bases (règles, faits).....	5
• Utilisation des techniques de programmation de système expert (châînage avant, arrière.....)	5
• Utilisation de la récursivité.....	6
• Utilisation de l'allocation dynamique de mémoire.....	6
• Entrée utilisateur en mode canonique.....	6
4. Cahier de recettes.....	7
5. Gestion de projet.....	8
7. Bilan et perspectives.....	8
• Analyse des objectifs atteints et des difficultés rencontrées.....	8
• Évolutions potentielles du projet.....	9
8. Conclusion.....	9

1. Introduction

Dans le cadre du cours d'algorithmique et de programmation de notre formation d'ingénieur à l'ISEN Marseille, nous avons développé un système expert en langage C visant à aider la justice dans la résolution d'enquêtes.

Nous avons choisi la thématique de la résolution d'enquête car elle nous semblait à la fois stimulante et adaptée aux objectifs pédagogiques du projet. Ce sujet nous permettait de concevoir un système capable d'imiter un raisonnement logique structuré, en mettant en pratique les notions clés apprises lors de ce semestre. Soit, la gestion d'une base de règles, d'une base de faits ainsi que d'un moteur d'inférence. De plus, la diversité des cas possibles dans une enquête nous offrait une grande liberté de modélisation et un défi intéressant en termes de programmation.

Ce projet, réalisé en binôme, répond à un cahier des charges imposé, qui contient les aspects techniques et méthodologiques que nous devons respecter. Le thème quant à lui était libre.

2. Spécifications fonctionnelles et techniques

- Expression des besoins

Notre système expert vise principalement à offrir un outil facile, performant et solide pour l'aide à la résolution d'enquêtes criminelles. Son objectif est de faciliter l'organisation et la consultation des informations recueillies par les enquêteurs concernant les victimes, les suspects et les témoins, tout en respectant les exigences du cahier des charges.

- Liste des exigences

Ce projet dispose d'un cahier des charges complet qui décrit les attendus et les obligations concernant la création de notre système expert. Celui-ci doit donc posséder :

Exigences fonctionnelles :

Code	Description
EF01	L'utilisateur peut lancer un chaînage avant à partir d'une base de faits et d'une base de règles.
EF02	L'utilisateur peut lancer un chaînage arrière (obligatoire pour l'ordre 0+).
EF03	L'application permet de créer, modifier, afficher et sauvegarder une base de faits.
EF04	L'application permet de créer, modifier, afficher et sauvegarder une base de règles.
EF05	L'application permet de charger des bases de faits et de règles à partir de fichiers au format spécifié.
EF06	L'utilisateur peut créer, modifier et supprimer une règle individuelle.
EF07	L'application vérifie la cohérence des littéraux via un dictionnaire lors du chargement.
EF08	Le système gère les faits selon l'ordre 0 et 0+, avec un raisonnement logique (modus ponens, modus tollens).

Exigences techniques :

Code	Description
ET01	Le projet doit être développé en C ANSI , en respectant les bonnes pratiques de modularité (avec makefile).
ET02	L'utilisation de listes chaînées et de récursivité est obligatoire.
ET03	L'environnement de développement cible est Linux (ou Windows si makefile compatible).
ET04	Le code doit être documenté avec Doxygen .
ET05	La grammaire de lecture/écriture des fichiers doit suivre le format donné pour l' ordre 0 et 0+ .
ET06	La solution doit inclure un moteur d'inférences capable de traiter les bases selon les règles définies.
ET07	L'interface utilisateur (facultative) peut être développée avec GTK ou SDL , selon les préférences.
ET08	Un système de tests unitaires doit être mis en place, basé sur des jeux d'essais définis en amont (TDD).
ET09	Un outil de gestion de projet type Trello ou Taiga et un gestionnaire de version comme GitHub doivent être utilisés.

- Partage des tâches

Pour mener à terme efficacement ce projet, il a fallu partager les tâches associées à sa réalisation. Voici un tableau contenant l'attribution des rôles :

Rôle	Nom
Concepteur	Guillaume
Architecte	Hakim
Développeur	Hakim & Guillaume
Communication	Guillaume
Testeur	Hakim & Guillaume
Suivie de projet	Hakim

3. Conception logicielle

- Description des bases (règles, faits ,correspondance)

Dans notre projet de système expert, nous avons conçu deux bases de connaissances principales : la base de règles et la base de faits.

La base de règles contient les différentes règles logiques que le système utilise pour résoudre une enquête. Chaque règle est composée de plusieurs conditions et d'une conclusion.

Le système permet à l'utilisateur de créer, modifier, afficher ainsi que sauvegarder une règle. Il est également possible de charger une base de règles préexistante pour reprendre une session de travail.

De la même manière, nous avons développé une base de faits. Cette base regroupe toutes les informations connues à un instant donné sur l'enquête (ex : "Il y a des traces de sang", "Le suspect a été vu sur le lieu du crime").

Comme pour les règles, l'utilisateur peut ajouter, modifier, afficher, sauvegarder et charger les faits.

La base de faits sert de point de départ pour que le moteur d'inférence applique les règles et déduise de nouvelles informations ou conclusions.

L'interaction entre la base de règles et la base de faits est au cœur du fonctionnement de notre système expert. Elle permet d'automatiser le raisonnement logique pour aboutir à la résolution de l'enquête. Nous avons veillé à rendre la manipulation de ces bases intuitive et ergonomique pour l'utilisateur, tout en respectant le cahier des charges.

Afin de répondre aux exigences de la norme B.N.F, nous avons de plus mis en place une table de correspondance entre des identifiants numériques et les faits/règles en texte clair. Cette table nous a permis, d'une part, de ne manipuler que des entiers au sein du moteur d'inférence, ce qui a simplifié et optimisé la gestion du chaînage avant et du chaînage arrière, et d'autre part, de conserver des fichiers .txt lisibles et éditables par l'utilisateur. Grâce à cette approche, les faits et les règles restent visuellement accessibles et intuitivement compréhensibles, tout en garantissant des performances optimales pour le traitement interne des données.

- Utilisation des techniques de programmation de systèmes experts (chaînage avant, arrière...)

Nous avons veillé à répondre pleinement aux exigences définies dans le cahier des charges, notamment concernant l'utilisation des techniques fondamentales de programmation des systèmes experts.

Nous avons mis en œuvre à la fois un mécanisme de chaînage avant et un mécanisme de chaînage arrière, afin d'assurer une démarche d'inférence complète, capable de partir soit des faits observés pour aboutir à une conclusion (chaînage avant), soit d'une hypothèse à vérifier en remontant vers les faits (chaînage arrière) .

Le chaînage avant a été utilisé pour analyser les faits collectés (indices, témoignages, éléments de preuve) et permettre à notre système de générer automatiquement de nouvelles conclusions intermédiaires, jusqu'à identifier un ou plusieurs suspects.

Le chaînage arrière, quant à lui, a permis de partir d'une hypothèse finale (par exemple : "Le suspect est coupable") et de remonter logiquement aux faits nécessaires pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

Grâce à cette approche, notre système expert est capable de simuler efficacement un raisonnement déductif et inductif, en se rapprochant du comportement attendu d'un véritable enquêteur. Cela garantit une cohérence logique dans la résolution d'enquêtes simulées, conformément aux objectifs initiaux fixés dans notre cahier des charges.

- Utilisation de la récursivité.

Nous avons respecté le cahier des charges qui imposait l'utilisation de la récursivité. Nous avons utilisé cette approche pour traiter les règles et effectuer les déductions de manière automatique. Même si l'implémentation finale n'occupe pas beaucoup de lignes de code, l'apprentissage de la récursivité a été particulièrement difficile. Comprendre comment une fonction peut s'appeler elle-même, savoir gérer les cas de terminaison pour éviter les boucles infinies, et réussir à organiser correctement les données a demandé beaucoup de réflexion et d'essais. La récursivité, bien qu'élégante et compacte en apparence, a été longue à appréhender, à comprendre et à utiliser efficacement dans notre projet. Grâce à ce travail, nous avons pu répondre à l'exigence du cahier des charges et construire un système expert fonctionnel basé sur ce principe.

- Utilisation de l'allocation dynamique de mémoire.

Dans notre projet, nous avons largement utilisé l'allocation dynamique de mémoire pour gérer de manière flexible les données tout au long de l'exécution du système expert. Cette approche nous a permis d'ajuster la mémoire utilisée en fonction des besoins du programme, offrant ainsi une gestion plus efficace et plus adaptée aux différents types de données traitées. Nous avons appliqué cette technique dans la plupart des parties du projet, ce qui a simplifié la gestion des objets complexes et des structures de données en constante évolution. À chaque fois que de la mémoire a été allouée avec des fonctions telles que `malloc()` ou `calloc()`, nous avons veillé à libérer cette mémoire à l'aide de la fonction `free()` pour éviter toute fuite de mémoire et garantir l'efficacité du programme. Cependant, nous n'avons pas utilisé l'allocation dynamique pour la base de correspondances, car elle était externe au système expert et fixée dès le départ. Bien que cette décision ait permis de simplifier certaines parties du projet, l'intégration d'une gestion dynamique pour la base de correspondances aurait constitué un axe d'amélioration intéressant, permettant ainsi de rendre le système encore plus flexible et adaptable aux différents contextes d'utilisation.

- Entrée utilisateur en mode non canonique.

Nous avons appris à utiliser la structure `termios` pour gérer l'entrée utilisateur en mode non canonique, ce qui a ajouté une véritable valeur à notre programme. En manipulant les

paramètres du terminal avec les fonctions `togetattr()` et `tcsetattr()`, nous avons pu désactiver le mode canonique et l'écho, permettant ainsi de lire l'entrée de l'utilisateur caractère par caractère, sans avoir à attendre un retour à la ligne. Cette gestion directe de l'entrée a grandement amélioré l'interaction avec l'utilisateur, en rendant l'application plus réactive et fluide. Bien que cette approche ait été un peu complexe à maîtriser au début, elle a apporté un plus indéniable à notre programme, rendant l'expérience utilisateur beaucoup plus dynamique et adaptée aux besoins de notre projet.

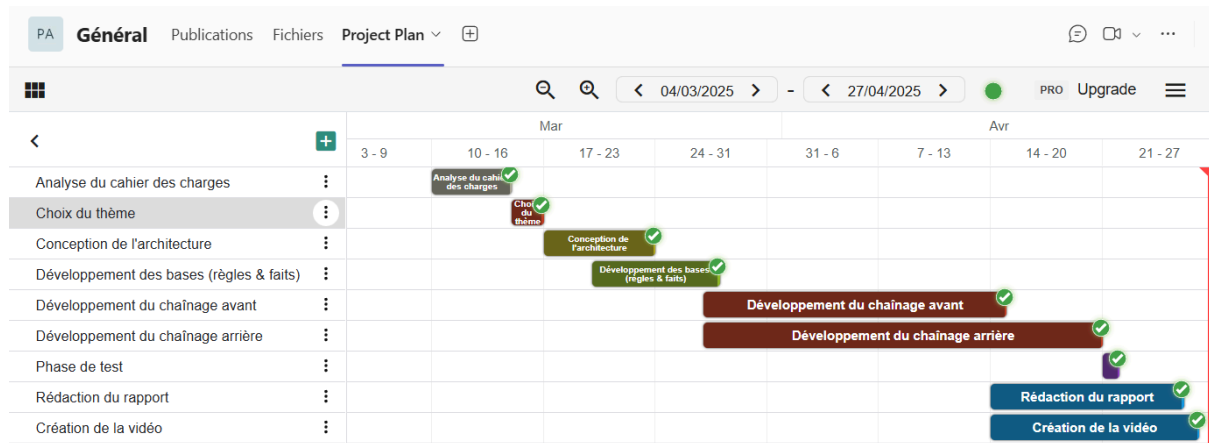
4. Cahier de recette

Voici le cahier de recette de notre programme, il recense toutes les fonctions qu'il contient et nous a permis de mettre à jour l'évolution du projet durant la phase de développement.

Numéro	Fonctions	Checkin
1	lire_fichier_conditions	OK
2	get_datas_from_line	OK
3	InsererMaillonBonnePlace_C	OK
4	lire_fichier_conditions	OK
5	AfficherMaillonC	OK
6	AfficherMaillonF	OK
7	InsererMaillonEnQueue	OK
8	ecrire_fichier_condition	OK
9	Ajouter_condition	OK
10	CreerMaillonC	OK
11	CreerMaillonF	OK
12	InsererMaillonBonnePlace	OK
13	afficher_une_condition	OK
14	afficher_toutes_les_condition	OK
15	LireFichier_Liste_faits_disponibles	OK
16	attribuer_ref	OK
17	EcrireFichier_Liste_faits_disponibles	OK
18	afficher_faits_disponibles	OK
19	Supprimer_faits_disponibles	OK
20	Ajouter_faits_disponibles	OK
21	LireFichier_Liste_faits	OK
22	est_chiffre	OK
23	InsererMaillonBonnePlace_F	OK
24	EcrireFichier_Liste_faits	OK
25	afficher_menu	OK
26	menu_base_de_faits	OK
27	menu_base_de_regles	OK
28	menu_base_de_Faits_dispo	OK
29	vider_buffer	OK
30	choisir_fait	OK
31	creer_fait	OK
32	Afficher_tout_les_faits	OK
33	choix_hypothese	OK
34	chainage_avant	OK
35	check_conditions	OK
36	chainage_arriere	OK

5. Gestion de projet

Pour la gestion de notre projet, nous avons structuré notre travail autour d'un planning détaillé représenté par un diagramme de Gantt.



Le projet a débuté par l'analyse du cahier des charges, puis le choix du thème a été rapidement validé. Ensuite nous sommes passés à la conception de l'architecture du système expert.

La phase de développement a été la plus longue et la plus difficile.

Nous avons d'abord développé les bases de faits et de règles, puis continué par l'implémentation du chaînage avant et du chaînage arrière, ce qui a représenté le plus gros du travail.

Ces deux tâches ont été réalisées en parallèle et ont demandé beaucoup de temps, notamment pour gérer les différentes possibilités et assurer la cohérence des résultats.

Une fois le développement terminé, nous avons entamé une phase de tests pour vérifier le bon fonctionnement du système, ce qui a permis d'identifier et corriger plusieurs bugs avant la finalisation.

Enfin, les dernières semaines ont été consacrées à la rédaction du rapport et à la création de la vidéo de présentation du projet.

Grâce à cette planification rigoureuse, nous avons respecté la plupart de nos objectifs initiaux. En effet, notre organisation nous a permis de livrer un projet fonctionnel et conforme aux attentes.

6. Bilan et perspectives

- Analyse des objectifs atteints et des difficultés rencontrées

Dans l'ensemble, le projet a été mené de manière organisée et conforme au cahier des charges imposé.

Nous avons réussi à développer un système expert capable de créer, modifier, supprimer, afficher, sauvegarder et charger une base de faits et de règles. Ainsi qu'un moteur d'inférence, qui permet d'enchaîner des raisonnements logiques basés sur des faits et des règles.

Cependant, par manque de temps, nous n'avons pas pu intégrer un chaînage plus complexe, capable de traduire des informations numériques et pas seulement booléennes, comme nous l'aurions souhaité.

La gestion de faits numériques aurait permis d'élargir considérablement les possibilités du système expert, en rendant les inférences plus riches et plus précises.

Cette amélioration aurait nécessité un traitement différent dans le moteur d'inférence, ainsi qu'une adaptation des structures de données existantes, ce qui représentait un développement technique important et plus long.

- **Évolutions potentielles du projet**

Pour améliorer le système dans le futur, plusieurs axes pourraient être explorés :

- Intégration de faits numériques et développement d'un moteur d'inférence capable de traiter des comparateurs ($>$, $<$, $=$).
- Optimisation des performances lors de la résolution d'enquêtes complexes impliquant de nombreuses règles et faits.
- Allocation dynamique de mémoire pour la base de Correspondance.
- Amélioration de la robustesse (notamment au niveau des entrées de l'utilisateur).
- Implémentation d'images animées.
- Possibilité d'ajouter un fait complètement nouveau lors de l'ajout de conditions ou de faits à partir de faits prés enregistrés.

Ainsi, même si tous les objectifs initiaux n'ont pas été atteints, ce projet nous a permis d'améliorer nos compétences en algorithmique, en programmation en C, ainsi qu'en gestion de projet.

7. Conclusion

Hakim :

Ce projet de système expert, basé sur un système d'enquête, m'a beaucoup apporté.

Dès le départ, j'ai pris conscience de l'importance cruciale de bien comprendre le cahier des charges. Nous avons initialement avancé dans une mauvaise direction, en réalisant un projet qui ne correspondait pas aux attentes, ce qui nous a forcés à repartir de zéro. Cette expérience nous a montré à quel point il est essentiel de clarifier ce qui est attendu avant de se lancer pleinement dans le développement.

D'un point de vue technique, ce projet m'a permis de maîtriser la gestion de fichiers texte (.txt) pour l'écriture et la lecture de données, un domaine que je n'étais pas à l'aise au départ comparativement aux fichiers binaires. Nous nous étions fixé le défi de tout réaliser uniquement avec des fichiers textes, ce qui a ajouté un niveau de difficulté intéressant et formateur. Je maîtrise maintenant aussi bien l'un que l'autre.

Nous avons aussi appris l'importance d'organiser les faits et les conclusions dans un ordre pertinent pour que les résultats soient cohérents et faciles à interpréter.

Enfin, cette expérience m'a sensibilisé à la nécessité de travailler dans un environnement commun et bien organisé. Bien que nous nous soyons régulièrement réunis physiquement et en binôme avec mon binôme, l'absence d'un vrai système d'échange et de synchronisation de fichiers nous a parfois ralenti. Un outil collaboratif adapté aurait clairement facilité notre progression.

En résumé, ce projet m'a fait progresser à la fois en compétences techniques et en méthodes de travail, et il m'a montré que la compréhension fine des attentes est aussi importante que la qualité du code produit.

J'ajouterais qu'à titre personnel, je suis fier du travail que nous avons fourni.

Guillaume :

Au début de ce projet, la principale difficulté pour moi a été de comprendre précisément le sujet et surtout, ce qu'était réellement un système expert. Ce n'était pas un domaine que je connaissais, et il m'a fallu un certain temps pour réellement comprendre son fonctionnement, avec les notions de faits, de règles et de moteur d'inférence. Cette phase d'apprentissage a été essentielle avant de pouvoir commencer à concevoir la moindre ligne de code.

Une fois cette compréhension acquise, j'ai pu vraiment m'impliquer et je suis très satisfait du travail que nous avons fourni. J'ai pris plaisir à voir le projet avancer et à constater qu'il répondait finalement aux attentes, malgré les difficultés du début.

Ce projet a aussi été l'occasion pour moi de me perfectionner en langage C. J'ai pu améliorer ma maîtrise des manipulations de fichiers, de la gestion de chaînes de caractères et de la structuration du code, des points sur lesquels je voulais justement progresser.

En résumé, même si le démarrage a été compliqué, cette expérience a été très bénéfique pour moi, aussi bien en termes de compétences que de confiance dans ma capacité à mener à bien un projet technique.